VII. A Hartnup tünetegyüttes 8 pont



A Hartnup tünetegyüttes egy családról kapta a nevét. A családban egészséges elsőfokú unokatestvérek házasságából 8 gyermek született, közülük négyben (lányokban és fiúkban) jelent meg a ritka, egyetlen (SLC6A19 jelű) gén hibáján alapuló öröklődő betegség. A kór lényege, hogy a triptofán nevű esszenciális aminosav nem szívódik fel megfelelő mennyiségben az elfogyasztott táplálékból, mert az aminosav ATP-igényes felszívódásához szükséges membránfehérje kóros változata található meg a betegekben. Hasonlóan a vesében is zavart szenved a triptofán visszaszívása.
A betegek fényérzékenyek, mozgászavarokat mutatnak, elmaradnak a növekedésben, később pedig depresszív tüneteik keletkezhetnek. A betegség triptofán bevitelével enyhíthető.

1. A leírt példa alapján hogyan öröklődhet a Hartnup betegség? (Feltételezzük, hogy új mutáció nem keletkezett a családban.) A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Dominánsan, mert egészséges szülők is át tudták adni a betegséget okozó allélt.
   B) Recesszív allél örökítheti, mert egészséges szülőknek beteg gyermekei születtek.
   C) Dominánsan, ivari kromoszómán, mert nyolcból négy gyermek is betegen született.
   D) Recesszíven, ivari kromoszómán, mert csak így magyarázható, hogy a beteg gyermekek mellett egészségesek is születtek.
   E) Recesszíven, ivari kromoszómán, mert a beteg fiúk és leányok száma megegyezik az egészséges gyermekekével.

2. Írja fel a szülők genotípusát a betegség szempontjából!

   Apa: …… Anya: …….

3. Unokatestvérek házasságából nagyobb valószínűséggel születhet recesszíven öröklődő tulajdonságot mutató gyermek, mint ha a szülők nem rokonok. Magyarázza meg a különbség okát!

   .....

   .....

4. Mely sejtek membránjában nem látja el feladatát a kóros fehérje a leírás alapján?

   A) A központi idegrendszer sejtjeinek membránjában.
   B) Az emésztőmirigyek sejtjeinek membránjában.
   C) A bélhámsejtek és a vesecsatornácskák membránjában.
   D) A szájnyálkahártya és a húgyhólyag sejtek membránjában.
   E) A gyomor nyálkahártya sejtjeinek membránjában.

5. Milyen mechanizmussal szívódik fel egészséges emberben a triptofán?
A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Diffúzióval.
B) Aktív transzporttal.
C) Passzív transzporttal.
D) Energiaigényes transzporttal.
E) A koncentrációkülönbség a transzport hajtóereje.

6. A leírás alapján elsődlegesen mi okozhatja a betegek tüneteit?

A) A triptofán alacsony szintje a vérben.
B) Túlzott fehérjebevitel.
C) A fenil-alanin aminosav megzavart anyagcsereútja.
D) A sok fény.
E) A triptofán magas szintje a vérben.

7. A leírtak alapján javasoljon diétát a Hartnup betegségben szenvedőknek!

A) Magas szénhidrát-tartalmú diétával kezelhető az állapotuk.
B) Alacsony szénhidrát-tartalmú diétával kezelhető az állapotuk.
C) Magas fehérje-tartalmú diétával kezelhető az állapotuk.
D) Nitrogéncsökkentett diétával kezelhető az állapotuk.
E) A vércsoportjuknak megfelelő diétával kezelhető az állapotuk.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen